DBpia

저주파 소음 감쇠를 위한 음향 메타물질 설계

이인호, 한인격, 윤관호*

Acoustic metamaterials for broadband soundproofing in low frequency

I. H. Lee, I. K. Han, G. H. Yoon*

서울과학기술대학교 MSDE학과

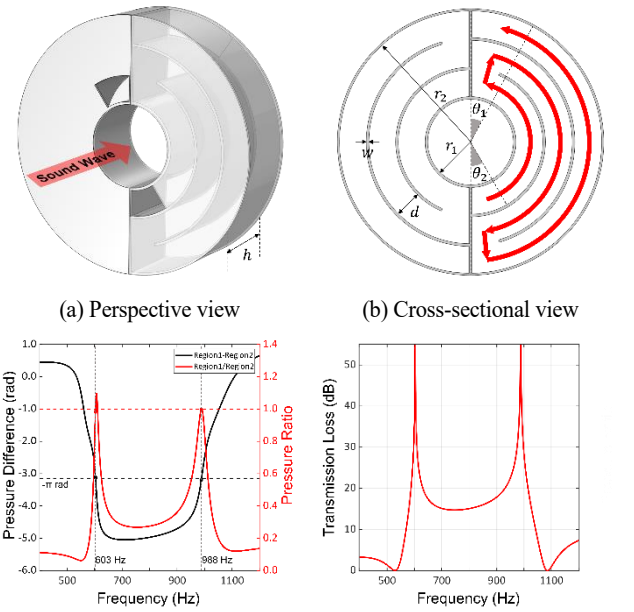
Key Words : Acoustic metamaterial, Low frequency, Broadband soundproofing, Destructive interference, Ventilation

1. 서 론

최근 산업 전반에 걸쳐 소음 제어의 필요성이 대두되었다. 기존의 방식은 크기가 크고 무거우며, 소음 제어와 동시에 환기가 잘 안된다는 단점이 있다. 이러한 기존 방식의 한계점을 극복하기 위해 음향 메타물질이 고안되었다 (1, 2). 고안된 음향 메타물질들은 기존의 방식과 비슷한 수준의 소음 감쇠를 보이며 동시에 환기가 가능했다. 하지만, 감쇠 주파수 영역이 상대적으로 좁아 감쇠 영역을 넓히기 위한 연구가 현재 활발히 진행되고 있다 (3, 4). 본 연구에서는, 저주파 영역에서 넓은 소음 감쇠를 위한 미로형 음향 메타물질을 설계하였다. 상용 수치 해석 프로그램인 COMSOL Multiphysics를 통해 설계된 구조의 방음 효과를 확인할 수 있었으며, 실험을 통해 그 효과를 증명하였다.

2. 음향 메타물질 모델링 및 시뮬레이션

방음 효과와 원활한 환기를 위해 상쇄 간섭을 유도하는 미로형 음향 메타물질을 고안하였다. 해당 메타물질은 가운데의 열린 영역(region 1)과 주변부의 미로 영역(region 2)으로 나눠져 있다 (Fig. 1(a)). 환기가 충분히 가능한 구조를 위해 열린 영역의 비율은 10.24 %로 정해졌다 (Table 1). 기존의 미로형 음향 메타물질과는 다르게, 미로의 끝 부분에 출구를 만들어 입사하는 음파가 구조 뒤로 빠져나올 수 있게 만들었다 (Fig. 1(b)). 서로 다른 두 영역(region 1, region 2)을 통과한 음파가 구조 뒤에서 상쇄 간섭을 일으키도록 설계되었다.



(a) Perspective view (b) Cross-sectional view

(c) Region analysis (d) Transmission loss

Fig. 1 Schematics of designed metamaterial and results of simulation

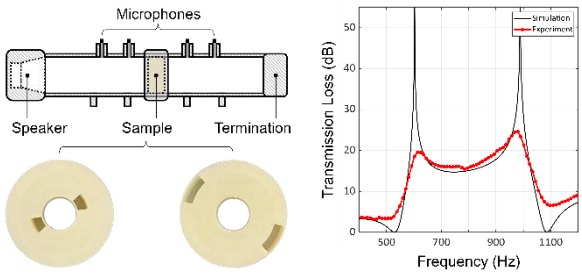
Table 1 Parameters of the designed metamaterial (unit: mm)

h	r_1	r_2	w	d	θ_1	θ_2
30	16	50	1	10	35°	35°

설계된 음향 메타물질은 COMSOL Multiphysics를 통해 방음 효과를 확인하였다. 공기의 밀도와 음파의 속도는 각각 1.21 kg/m^{3}와 343 m/s로 설정되었으며, 공기와 벽 사이의 큰 임피던스 차이를 고려하여 모든 벽들은 rigid walls로 설정되었다. 그 결과, 603 Hz와 988 Hz에서 상쇄 간섭을 확인하였다 (Fig. 1(c)). 입사하는 음파의 세기가 95% 손실되는 영역, 즉 투과손실이 약 13 dB 이상 나오는 영역대는 577 Hz부터 1033 HZ로 저주파 영역에서 456 Hz의 넓은 감쇠 영역을 보였다 (Fig. 1(d)).

3. 실험 및 고찰

시뮬레이션을 통해 확인한 메타물질의 방음 효과를 증명하기위해 임피던스 튜브(SKC, ZL-100)를 사용한 실험을 진행하였다. 시편은 ABS-30 물질로 fused deposition modeling (FDM) 방식을 통해 제작하였다. 시편을 임피던스 중앙에 위치시킨 뒤 400 Hz부터 1200 Hz 사이에서 선형 옥타브 간격으로 측정하였다. 그 결과, 피크 주파수에서 투과 손실이 낮아졌지만, 전반적인 경향성이 시뮬레이션과 비슷함을 확인하였다.



(a) Experimental setup (b) Transmission loss

Fig. 2 Experimental setup and result of fabricated metamaterial

4. 결 론

본 연구를 통해 저주파 영역에서 넓은 소음 감쇠를 위한 미로형 음향 메타물질을 설계하였다. 설계된 메타물질을 통해 구조 뒤에서 상쇄 간섭을 유도하여 방음 효과를 확인하였다. 577 Hz 와 1033 Hz 사이, 456 Hz의 넓은 저주파 영역에서 음파의 세기가 95 % 이상 손실됨을 확인하였다.

참 고 문 헌

(1) Kumar, S. and Lee, H. P., 2020, Labyrinthine acoustic metastructures enabling broadband sound absorption and ventilation. Applied Physics Letters, 116(13), 134103.

(2) Ghaffarivardavagh, R., Nikolajczyk, J., Anderson, S. and Zhang, X., 2019, Ultra-open acoustic metamaterial silencer based on Fano-like interference, Physical Review B, 99(2), 024302.

(3) Xiao, Z., Gao, P., Wang, D., He, X. and Wu, L., 2021, Ventilated metamaterials for broadband sound insulation and tunable transmission at low frequency, Extreme Mechanics Letters, 46, 101348.

(4) Chen, A., Zhao, X., Yang, Z., Anderson, S. and Zhang, X., Broadband labyrinthine acoustic insulator, Physical Review Applied, 18(6), 064057.

www.dbpia.co.kr